mathprint

GUIDE DE DÉMONSTRATION / USAGE INTERNE

Trois copies, trois façons d’aider

Un scénario éditorial du potentiel futur de MathPrint. Les corrections sont préparées pour les réponses ci-dessous : aucun moteur de reconnaissance n’a été exécuté.

01 • Choisir le bon fichier

Chaque dossier contient trois PDF de deux pages : **_sujet** pour écrire les réponses ; **_overlay_rouge** pour imprimer uniquement les retours ; **_sujet_corrige** pour imprimer directement le sujet et les corrections, puis ajouter les réponses au stylo.

02 • Préparer une démonstration avant / après

Imprime le sujet et remplis-le au stylo bleu avec les réponses des pages suivantes. Photocopie ou numérise cette copie remplie pour garder un état « avant ». Réimprime ensuite l’overlay rouge sur la copie originale : tu obtiens l’état « après » avec la même écriture.

03 • Garder un alignement précis

Format **A4 portrait, taille réelle / 100 %**, sans « ajuster à la page ». Imprime en recto simple. Teste d’abord le sens d’alimentation et le repérage sur une feuille brouillon. Utilise exactement le même réglage pour sujet et overlay. Un léger décalage mécanique reste possible ; le PDF combiné évite une seconde passe.

04 • Rendre les réponses lisibles

Écris uniquement sur les lignes ou dans les espaces de construction. Laisse les blocs de retour libres. Les overlays ne contiennent aucune réponse manuscrite : c’est ton écriture qui donnera corps à la copie. Les exercices sont des créations originales conçues pour ces scénarios.

05 • Ce que la démonstration met en valeur

Le retour part d’une erreur précise, explique son mécanisme et propose une vérification réutilisable. En géométrie, les côtés corrects ne sont pas redessinés. Aucune note globale n’est attribuée : le retour porte sur les acquis et le prochain travail utile.

mathprint

GUIDE DE DÉMONSTRATION / USAGE INTERNE

Camille • un raisonnement à affiner

Écris ces réponses dans les espaces prévus. Les erreurs sont volontaires ; conserve les formulations pour que les retours rouges correspondent exactement.

Page 1 / Exercice 1

« Je divise les deux membres par x : x − 3 = 2.
Donc x = 5. Vérification : 5 × (5 − 3) = 10 et 2 × 5 = 10.
L'unique solution est donc 5. »

Erreur ciblée : division par une quantité qui peut être nulle ; la solution 0 disparaît.

Page 1 / Exercice 2

« Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % donne
+20 − 20 = 0 %. Le prix final est donc 20 000 F CFA.
Le prix revient à sa valeur de départ. »

Erreur ciblée : addition de taux appliqués à des bases différentes.

Page 2 / Exercice 3

« Il y a 12 filles qui font du basket sur 30 élèves.
La probabilité est donc 12/30 = 2/5 = 40 %.
12 compte les cas favorables et 30 tous les cas possibles. »

Erreur ciblée : le total du club remplace à tort la population des basketteurs.

Page 2 / Exercice 4

« 3 + 5 = 8 et 7 + 9 = 16. Les deux sommes sont divisibles
par 4. La somme de deux impairs consécutifs est donc
toujours un multiple de 4. »

Erreur ciblée : deux exemples exacts utilisés comme preuve universelle. Le retour conserve ce qui est juste et introduit une preuve générale.

mathprint

GUIDE DE DÉMONSTRATION / USAGE INTERNE

Ibrahim • rendre l’erreur utile

Coche nettement les cases au stylo bleu et trace les liens à la règle. Aucune longue réponse manuscrite n’est nécessaire.

Page 1 / Exercice 1

Coche **3/5**, la troisième case. L’élève compte les parts blanches au dénominateur. L’overlay barre cette case et indique 3/8, puis explique le rôle de l’unité entière.

Page 1 / Exercice 2

Coche **4,35**, la première case. L’élève compare 35 et 7 comme des entiers. La correction revient à 4,70 et fait comparer les centièmes.

Page 2 / Exercice 3

Trace exactement ces trois liens bleus :
1,2 m → 50 cm (faux, ligne du haut vers la ligne du haut).
0,5 m → 120 cm (faux, ligne du milieu vers la ligne du bas).
2 m → 200 cm (juste, ligne du bas vers la ligne du milieu).

Les deux liens correctifs apparaîtront en rouge. Le lien juste reste bleu. Le texte explique le facteur × 100 et fournit le repère du demi-mètre.

Page 2 / Exercice 4

Coche **21 cm**, la première case. Le calcul 7 × 3 est celui de l’aire, mais la question porte sur le contour. Le retour montre la somme des quatre côtés et rappelle l’unité de surface.

Le bilan à montrer à l’établissement

Le bilan s’appuie sur les réponses réellement prévues : conversion d’un nombre entier de mètres réussie ; fractions, décimaux et périmètre à reprendre. Les guides présents sur le sujet réduisent la charge de lecture. Les corrections donnent ensuite une autre manière de vérifier, sans jugement sur l’élève.

GUIDE DE DÉMONSTRATION / USAGE INTERNE

Léa • corriger le trait nécessaire

Trace en bleu à la règle. Les positions ci-dessous sont données en carreaux : ne mesure pas les centimètres sur le papier. N'ajoute pas de tracé autre que ceux indiqués.

Page 1 / Exercice 1 • Symétrie axiale

Place **A′ à 10 carreaux à droite de l'axe**, sur la ligne de A ; **B′ à 5 carreaux à droite**, sur la ligne de B. Place **C′ à 5 carreaux à droite**, sur la ligne de C ; **D′ à 10 carreaux à droite**, sur la ligne de D. Inscris les noms près des points.
Trace A′B′, B′C′ et C′D′ correctement. Pour fermer, trace volontairement **D′B′** au lieu de D′A′. Ne trace pas D′A′ : c'est le seul côté ajouté en rouge.

Page 1 / Exercice 2 • Symétrie centrale

Depuis O, place **A′ : 9 carreaux à droite, 3 en bas** ; **B′ : 4 à droite, 3 en bas** ; **C′ : 7 à droite, 1 en bas**. Nomme les points, en laissant le milieu du segment C′A′ libre pour son étiquette rouge.
Trace A′B′ et B′C′ correctement. Trace ensuite volontairement **C′A**, jusqu'au sommet A du triangle initial, au lieu de C′A′. L'overlay ne rétablit que C′A′.

Page 2 / Exercice 3 • Thalès

Sur [AC], place volontairement **N à 2 carreaux au-dessus de A**, puis trace [MN] en bleu. Écris sur les lignes :
« $BC^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, donc BC = 10 cm.
Je place N à 2 cm de A. MN paraît parallèle à BC.
Par Thalès, MN = (2/6) × 10 = 10/3 cm. »

Le calcul de BC est juste. L'overlay place le bon N à **3 carreaux au-dessus de A** et trace seulement le bon [MN]. Il explique que les rapports 4/8 et 2/6 ne conviennent pas.

Contrôle avant présentation

Les côtés et points justes restent bleus. Les traits faux restent visibles : les phrases indiquent explicitement lesquels remplacer. Le rouge est réservé au côté manquant ou au segment corrigé, avec le point N déplacé lorsque nécessaire. Les quadrillages et les figures d'origine ne sont jamais redessinés par l'overlay.